INSTITUTO SUPERIOR SANTO DOMINGO

Carrera y Materia: Desarrollo de Software – Práctica Profesionalizante 1

Semestre: 4to — Año 2026

Integrante: Franco Benjamín Otta

Profesora: Nadia Soledad Gallardo

Etapa de Proyecto — Tienda Genesis S.A.

Índice

Introducción 4

Información de la Empresa 4

- Razón Social y Rubro . . . 4
- Domicilio . . . 4
- Objetivo de la Empresa – Visión . . . 4
- Reseña Histórica . . . 4
- URL de Sitio Web . . . 4
- URL de Redes Sociales . . . 4
- Fotos . . . 4
- Políticas . . . 5

Análisis Organizacional y Usuarios del Sistema 6

- Organigrama . . . 6
- Fichas de Puesto . . . 6
- Usuarios del Sistema . . . 7

Etapa de Relevamiento – Procesos de la Empresa 9

- 1. Venta en el local . . . 9
- 2. Apertura y cierre de caja . . . 10
- 3. Venta a cuenta corriente (fiado) . . . 11
- 4. Reposición de stock . . . 12
- 5. Compras y pagos a proveedores . . . 13
- 6. Cambios y devoluciones . . . 14
- 7. Servicio técnico y reparación . . . 15
- 8. Control de horarios y pago a empleados . . . 16

Problemáticas o Puntos de Dolor Encontrados 17

- 1. Stock desactualizado en la planilla . . . 17
- 2. Control de caja limitado . . . 17
- 3. Deudas de clientes y proveedores anotadas a mano . . . 17
- 4. La información solo está en el local . . . 17
- 5. Pedidos por redes sociales sin reserva controlada . . . 18
- 6. Precios y recargos calculados a mano, sin historial . . . 18

7. Control manual de horarios y sueldos 18
8. No se detecta qué clientes dejaron de comprar 18
9. Cambios y devoluciones sin un lugar separado 18
Necesidad General de la Empresa 19
Requerimientos del Usuario 19
Objetivo del Sistema de Información 22
Objetivo general 22
Descripción del sistema 22
Objetivos específicos 22
Requerimientos del Sistema 23
Requerimientos Funcionales 23
Requerimientos No Funcionales 25

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo documentar la información base de Tienda Genesis S.A., empresa seleccionada como caso de aplicación para el desarrollo del proyecto de la materia Práctica Profesionalizante 1. A continuación se detallan sus datos institucionales, su reseña histórica y sus políticas de atención, como punto de partida para las siguientes etapas del curso.

Información de la Empresa

Razón Social y Rubro

Tienda Genesis S.A. – Accesorios y repuestos para celulares.

Domicilio

Humberto Primo 399, Córdoba Capital, Argentina.

Objetivo de la Empresa – Visión

Convertirnos en una de las empresas líderes en la venta de repuestos y accesorios para celulares en la provincia de Córdoba.

Reseña Histórica

Fundada en 2015 por Ricardo Héctor Otta, Tienda Genesis comenzó como un pequeño negocio dedicado a la venta y reparación de celulares. Con el paso del tiempo, la empresa amplió su actividad hacia la venta de accesorios y repuestos, lo que le permitió establecer relaciones comerciales directas con importadores y ampliar su cartera de clientes, pasando de atender únicamente a particulares a también proveer a comercios y técnicos especializados.

URL de Sitio Web

La empresa no cuenta con sitio web propio.

URL de Redes Sociales

Instagram: @tiendagenesis.ok. No cuenta con otras redes sociales activas.

Fotos



Figura 1 – Logo de la empresa.



Figura 2 – Vista del local desde Google Maps.

Políticas

• Cambios: los repuestos tienen cambio hasta 15 días, siempre que sean devueltos en perfecto estado, con todas sus etiquetas y protectores originales colocados.

• Garantía de servicio técnico: hasta un mes, siempre que el repuesto colocado no presente golpes.

• Atención al cliente: puede ser presencial en el local, o a distancia mediante WhatsApp, Facebook o Instagram.

• Atención especial: a técnicos y a compras mayores a 10 unidades.

• Reservas: para reservar un pedido se debe realizar un pago completo o parcial del mismo.

• Reserva de pedidos web: al confirmar un pedido a través de la tienda online, el stock queda reservado por 24 horas. Si no se confirma el pago dentro de ese plazo, la reserva se anula automáticamente y el stock vuelve a estar disponible.

• Ventas a cuenta corriente (fiado): las ventas con pago parcial o pendiente solo se realizan a clientes registrados en el sistema, para poder llevar un control del saldo adeudado.

• Recargo por cuotas: los pagos en más de una cuota con tarjeta de crédito tienen un recargo adicional, según la cantidad de cuotas elegidas.

Análisis Organizacional y Usuarios del Sistema

Organigrama

Tienda Genesis S.A. es un negocio de estructura simple, de tipo vertical/jerárquico, con tres niveles de autoridad: el Dueño (Administrador), la Encargada (Supervisora) que sostiene la operación diaria del local en su totalidad, y tres Empleados a su cargo (dos dedicados a Ventas y uno a Servicio Técnico). El Cliente Web no integra esta estructura interna: es un usuario externo del sistema.

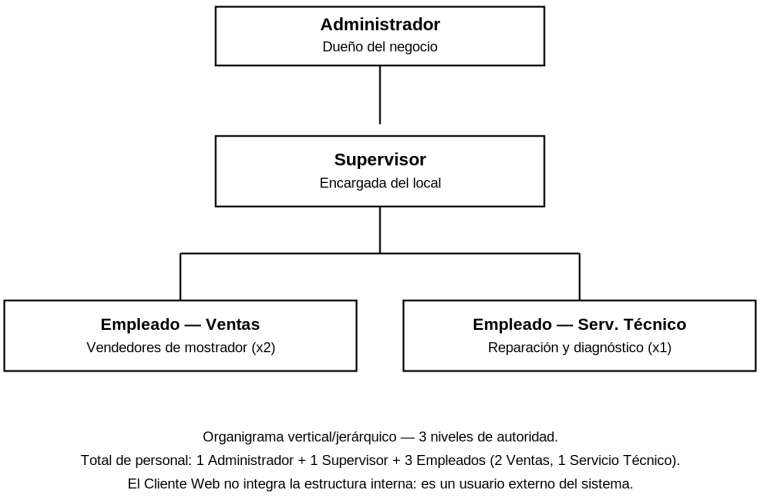


Figura 3 – Organigrama de Tienda Genesis S.A.

Fichas de Puesto

Puesto	Objetivo	Funciones clave	Se relaciona con
Dueño (Administrador)	Dirigir el negocio y tomar decisiones estratégicas.	Alta de la Encargada, ver métricas y caja, cargar el pago de la Encargada.	Encargada
Encargada (Supervisora)	Sostener la operación diaria del local en su totalidad.	Ventas, caja, stock, compras a proveedores, atención a clientes, alta y gestión de Empleados, revisión de cierres de caja.	Dueño, Empleados, Clientes, Proveedores
Empleado — Ventas (x2)	Atender la venta en el mostrador.	Registrar ventas, cobrar, fichar.	Encargada, Clientes
Empleado — Serv. Técnico (x1)	Reparar equipos usando los repuestos del local.	Diagnóstico, reparación, aplicar la garantía de servicio técnico, fichar.	Encargada, Clientes

Usuarios del Sistema

Rol	Objetivos	Necesidades específicas	Nivel tecnológico	Acciones típicas
Administrador (Dueño)	Dirigir el negocio y tomar decisiones estratégicas sin depender de estar físicamente en el local.	Operar el sistema estando de viaje; visibilidad rápida del estado general.	Medio	Ver dashboard, revisar cierres de caja, gestionar la cuenta de la Encargada, cargar su pago.
Supervisor (Encargada)	Sostener sola la operación diaria completa del local.	Acceso rápido a todo (ventas, stock, caja, clientes, compras, empleados); alertas que ahorren tiempo.	Alto	Abrir caja, registrar ventas, gestionar stock y pedidos web, cerrar caja, gestionar empleados.
Empleado (Vendedor / Serv. Técnico)	Atender la venta o reparación rápido y sin errores.	Interfaz simple y directa (personal nuevo o rotativo); sin acceso a información sensible.	Básico-medio	Fichar entrada, registrar venta, cobrar, fichar salida.
Cliente Web	Comprar productos rápido y coordinar el pago o retiro con el local.	Ver catálogo y stock reales; confiar en la reserva de 24hs; coordinar por WhatsApp.	Variable	Ver catálogo, armar carrito, confirmar pedido por WhatsApp, ver compras activas.

Etapa de Relevamiento

Procesos de la empresa — Tienda Genesis S.A.

Etapa de Relevamiento – Procesos de la Empresa

En esta etapa se describen los procesos que Tienda Genesis S.A. realiza actualmente para llevar adelante su trabajo diario, antes de la implementación de cualquier sistema informático. Para cada proceso se detalla su objetivo, entradas, actividades, salidas y responsable, y se acompaña con su cursograma.

1. Venta en el local

Objetivo	Atender al cliente en el mostrador y concretar la venta de un producto.
Entradas	Consulta del cliente; producto solicitado; forma de pago elegida (efectivo, tarjeta de débito o crédito, transferencia).
Actividades	El vendedor busca el producto y verifica que haya stock. Si no hay, avisa al cliente. Si hay, informa el precio (con recargo si el cliente paga en cuotas con tarjeta de crédito), cobra, entrega el producto y anota la venta y el stock en la planilla de Excel.
Salidas	Producto entregado; pago recibido; venta y stock anotados en la planilla.
Responsable	Empleado de ventas

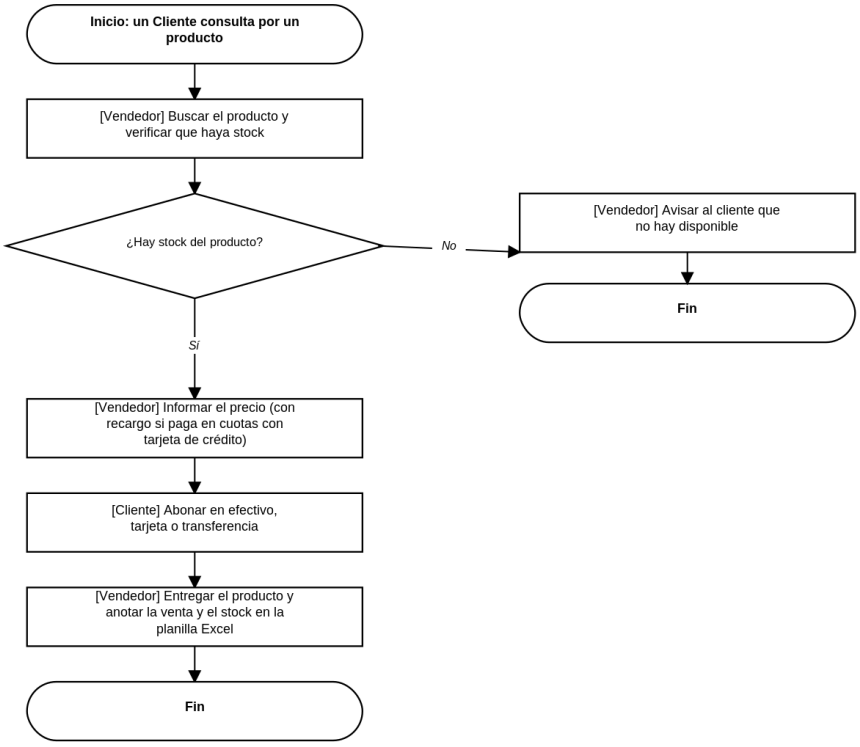


Figura 4 – Cursograma: Venta en el local.

2. Apertura y cierre de caja

Objetivo	Controlar el efectivo que entra y sale de la caja durante la jornada.
Entradas	Efectivo inicial de la caja; cobros en efectivo y gastos menores del día.
Actividades	Al comenzar la jornada se cuenta el efectivo inicial. Durante el día se cobran las ventas en efectivo y se pagan gastos menores. Al cerrar, se cuenta el efectivo que hay en la caja, se anota el monto y se guarda el dinero.
Salidas	Monto de cierre contado y anotado; efectivo resguardado.
Responsable	Encargada / Empleado

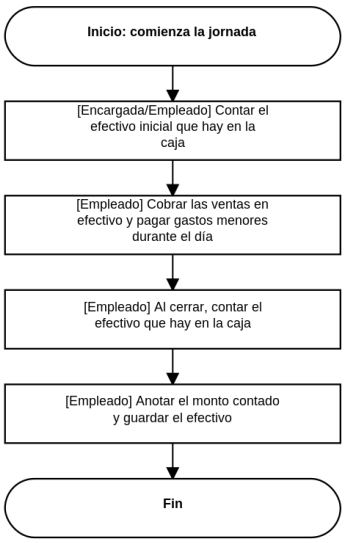


Figura 5 – Cursograma: Apertura y cierre de caja.

3. Venta a cuenta corriente (fiado)

Objetivo	Permitir que un cliente conocido se lleve mercadería y pague después, llevando el control de lo que debe.
Entradas	Pedido del cliente de pagar parte o nada en el momento; planilla de clientes.
Actividades	Se verifica que el cliente figure en la planilla de clientes (solo se fía a clientes registrados). Si no figura, se rechaza. Si figura, se acuerda cuánto paga en el momento y cuánto queda debiendo, y se anota la deuda en la planilla de Excel. Cuando el cliente paga el saldo, se anota el pago y se actualiza la deuda.
Salidas	Mercadería entregada; deuda del cliente anotada y luego actualizada.
Responsable	Empleado de ventas

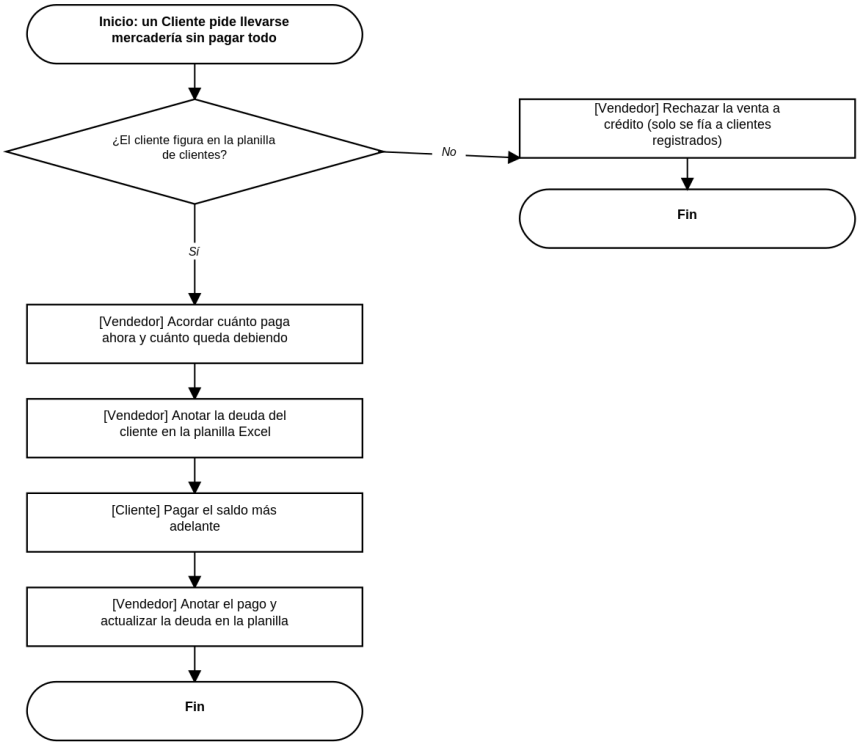


Figura 6 – Cursograma: Venta a cuenta corriente (fiado).

4. Reposición de stock

Objetivo	Reponer la mercadería que se está agotando para no quedarse sin productos.
Entradas	Planilla de stock; faltantes detectados.
Actividades	Se revisa la planilla de stock y se arma la lista de lo que falta. Se contacta al importador, se piden los productos y se acuerda precio, forma de pago y fecha de entrega.
Salidas	Pedido realizado al importador con precio, forma de pago y fecha de entrega acordados.
Responsable	Encargada

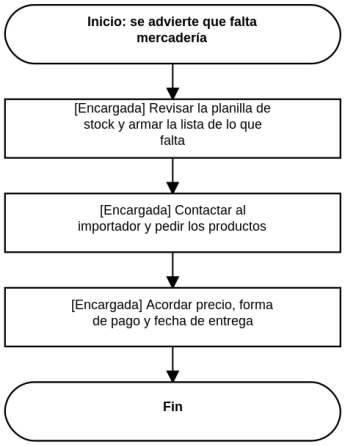


Figura 7 – Cursograma: Reposición de stock.

5. Compras y pagos a proveedores

Objetivo	Recibir la mercadería pedida y registrar su pago o la deuda generada con el proveedor.
Entradas	Mercadería recibida; pedido realizado; factura o remito del proveedor.
Actividades	Se controla la mercadería contra lo pedido y se cargan los productos nuevos en la planilla de stock. Si se paga en el momento (efectivo, tarjeta o transferencia), se anota el gasto. Si no, se anota en la planilla lo que queda debiéndose al proveedor.
Salidas	Stock actualizado; pago o deuda con el proveedor anotados.
Responsable	Encargada

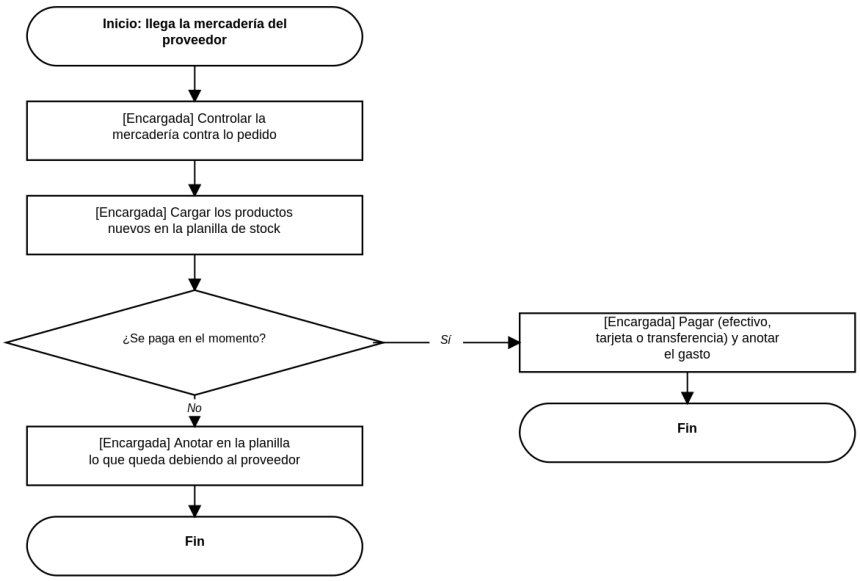


Figura 8 – Cursograma: Compras y pagos a proveedores.

6. Cambios y devoluciones

Objetivo	Atender los pedidos de cambio de productos aplicando la política del local.
Entradas	Producto traído por el cliente; fecha de compra.
Actividades	El empleado revisa el estado del producto y la fecha de compra. Si está dentro de los 15 días y en perfecto estado (con todas sus etiquetas y protectores), realiza el cambio y actualiza el stock en la planilla. Si no cumple, rechaza el cambio y explica la política del local.
Salidas	Cambio realizado y stock actualizado, o cambio rechazado.
Responsable	Empleado

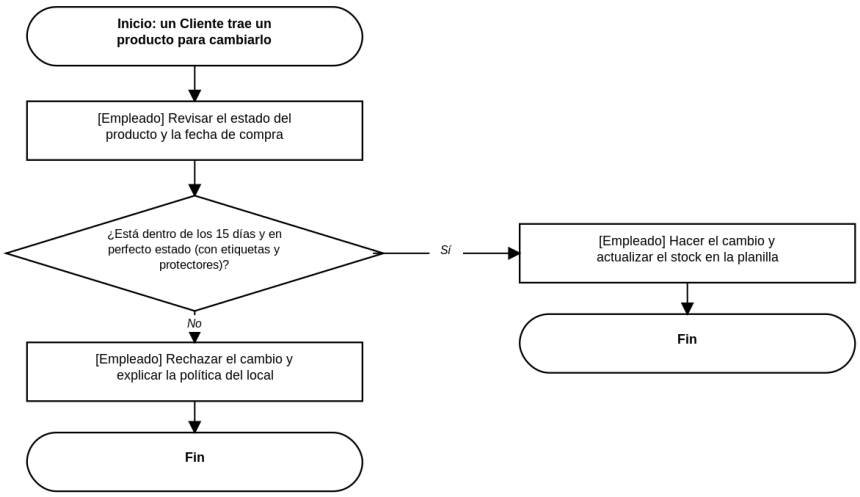


Figura 9 – Cursograma: Cambios y devoluciones.

7. Servicio técnico y reparación

Objetivo	Reparar los equipos de los clientes usando los repuestos del local.
Entradas	Equipo a reparar; repuestos del local.
Actividades	El técnico diagnostica el problema e informa al cliente la reparación y el repuesto necesario. Si el cliente acepta, repara el equipo con repuestos del local, cobra y lo entrega con una garantía de un mes (siempre que el repuesto no presente golpes). Si no acepta, devuelve el equipo sin reparar.
Salidas	Equipo reparado y entregado con garantía, o equipo devuelto sin reparar.
Responsable	Empleado de servicio técnico

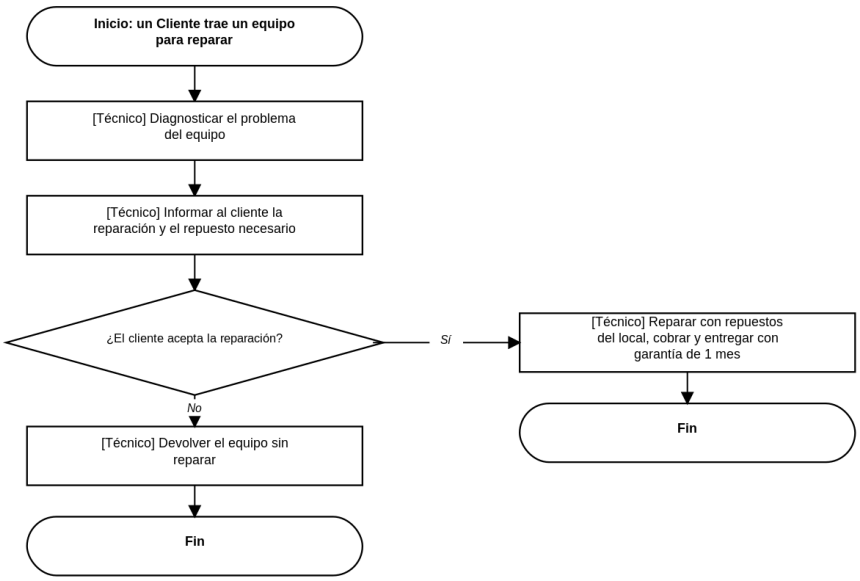


Figura 10 – Cursograma: Servicio técnico y reparación.

8. Control de horarios y pago a empleados

Objetivo	Llevar el control de las horas trabajadas por cada empleado para pagarle su sueldo.
Entradas	Horario de entrada y de salida de cada empleado; valor de la hora.
Actividades	Cada empleado registra su horario de entrada al llegar y de salida al retirarse. La encargada suma las horas trabajadas del período, calcula el pago (horas por valor de la hora) y lo abona.
Salidas	Horas trabajadas calculadas; sueldo pagado.
Responsable	Empleado / Encargada

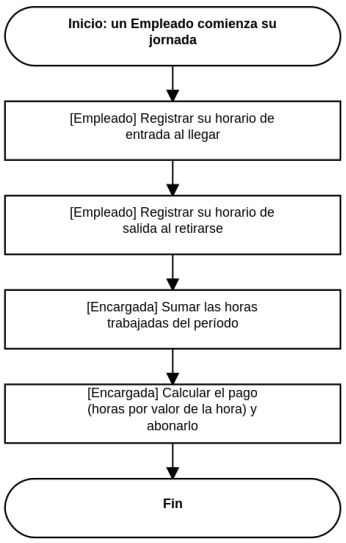


Figura 11 – Cursograma: Control de horarios y pago a empleados.

Problemáticas o Puntos de Dolor Encontrados

A partir del relevamiento de los procesos actuales de Tienda Genesis S.A., se identificaron los siguientes puntos de dolor. Cada uno se describe indicando qué está ocurriendo, en qué proceso ocurre y qué impacto tiene en la empresa. Estas son las problemáticas que el sistema a desarrollar se propone resolver.

1. Stock desactualizado en la planilla

Descripción del problema	El stock se lleva en una planilla de Excel que se completa a mano después de cada venta o compra. Si alguien se olvida de anotar un movimiento, la planilla deja de coincidir con la mercadería que realmente hay en el local.
Área o proceso afectado	Venta en el local y reposición de stock.
Impacto en la empresa	Se pueden ofrecer productos que ya no hay o enterarse tarde de que algo se agotó, con ventas perdidas y pedidos a los importadores fuera de tiempo.

2. Control de caja limitado

Descripción del problema	Al cerrar el día se cuenta el efectivo y se anota el monto, pero no hay un control formal que lo compare con lo vendido ni que deje registrado quién hizo el cierre.
Área o proceso afectado	Apertura y cierre de caja.
Impacto en la empresa	Un faltante o sobrante de dinero puede pasar sin ser detectado y, si ocurre, no se sabe cuándo ni a cargo de quién.

3. Deudas de clientes y proveedores anotadas a mano

Descripción del problema	Lo que los clientes deben (ventas a cuenta corriente) y lo que el local debe a los proveedores se anota en planillas de Excel que hay que actualizar a mano en cada pago o compra.
Área o proceso afectado	Venta a cuenta corriente y compras y pagos a proveedores.
Impacto en la empresa	Existe el riesgo de olvidar un cobro o un pago, o de no saber con exactitud cuánto se debe o cuánto se adeuda en un momento dado.

4. La información solo está en el local

Descripción del problema	Las planillas se consultan en el local, por lo que el dueño no puede ver cómo viene el negocio (ventas, stock, caja) sin estar presente o sin pedirle los datos a la encargada.
Área o proceso afectado	Dirección y gestión general del negocio.
Impacto en la empresa	Las decisiones del dueño se demoran cuando está de viaje o fuera del local, y la encargada debe interrumpir su trabajo para pasarle información.

5. Pedidos por redes sociales sin reserva controlada

Descripción del problema	Los clientes consultan y piden por WhatsApp, Facebook o Instagram, y para reservar un pedido deben pagar total o parcialmente. La reserva de la mercadería depende de que alguien lo recuerde y lo anote.
Área o proceso afectado	Atención a distancia y reservas de pedidos.
Impacto en la empresa	Un mismo producto puede quedar prometido a dos clientes, y no hay una forma clara de saber qué reservas siguen vigentes o ya vencieron.

6. Precios y recargos calculados a mano, sin historial

Descripción del problema	El local maneja precios distintos para técnicos y compras mayores a 10 unidades, y un recargo para pagos en cuotas con tarjeta de crédito, que se calculan a mano. Además, cuando cambia el costo o el precio de un producto no queda un registro de los valores anteriores.
Área o proceso afectado	Venta en el local y gestión de precios.
Impacto en la empresa	Pueden cometerse errores al cobrar y resulta difícil saber cuánto se ganó realmente en una venta pasada, porque el costo del producto pudo haber cambiado.

7. Control manual de horarios y sueldos

Descripción del problema	Las horas de entrada y salida de los empleados se registran y se suman a mano al final del período para calcular el pago.
Área o proceso afectado	Control de horarios y pago a empleados.
Impacto en la empresa	El cálculo lleva tiempo a la encargada y puede tener errores que generen diferencias o reclamos en el sueldo.

8. No se detecta qué clientes dejaron de comprar

Descripción del problema	No existe una forma de saber qué clientes hace mucho que no compran, por lo que no se los contacta para que vuelvan.
Área o proceso afectado	Atención al cliente y seguimiento de clientes.
Impacto en la empresa	Se pierden clientes sin que el local lo advierta, lo que reduce las ventas a mediano plazo.

9. Cambios y devoluciones sin un lugar separado

Descripción del problema	Cuando un cliente devuelve un producto, no hay un registro aparte que indique qué se recibió, el motivo y qué se decidió hacer con él (volver a venderlo o reclamarlo al proveedor).
Área o proceso afectado	Cambios y devoluciones.
Impacto en la empresa	Los productos devueltos pueden mezclarse con la mercadería para la venta o quedar sin resolver, y no queda constancia de los motivos de los cambios.

Necesidad General de la Empresa

En síntesis, Tienda Genesis S.A. necesita llevar de forma ordenada y confiable la información que hoy registra a mano en planillas y anotaciones: su stock, sus ventas, su caja, las deudas de clientes y proveedores y las horas de sus empleados, de modo que esa información esté actualizada y libre de errores de carga.

Necesita además que el Dueño pueda conocer cómo viene el negocio aun cuando no está en el local, sin depender de que la Encargada le pase los datos.

Por último, necesita que sus clientes puedan conocer qué productos hay disponibles y hacer sus pedidos sin tener que consultarlo cada vez por mensaje, evitando que un mismo producto quede prometido a dos personas.

Requerimientos del Usuario

Código	Actor	Requerimiento	Origen
RU-01	Dueño	Quiero poder conocer la situación del negocio (ventas, ganancias y clientes nuevos) sin estar presente en el local, porque cuando estoy de viaje no puedo tomar decisiones.	Relevado con usuarios
RU-02	Dueño	Quiero poder revisar cómo se cerró la caja cada día y quién la cerró, para detectar si faltó dinero.	Relevado con usuarios
RU-03	Encargada	Quiero conocer cuánta mercadería hay de cada producto sin revisarla a mano, porque la planilla no siempre coincide con lo que realmente hay.	Relevado con usuarios
RU-04	Encargada	Quiero enterarme a tiempo cuando un producto está por agotarse, para pedirlo a los importadores antes de quedarme sin stock.	Relevado con usuarios
RU-05	Encargada	Quiero llevar al día cuánto se le debe a cada proveedor, para no olvidar ningún pago.	Relevado con usuarios
RU-06	Encargada	Quiero saber qué clientes tienen deudas y de cuánto son, para poder cobrarlas.	Relevado con usuarios
RU-07	Encargada	Quiero conocer las horas trabajadas por cada empleado sin sumarlas a mano, porque puedo equivocarme y generar reclamos en los sueldos.	Relevado con usuarios
RU-08	Empleado	Quiero poder cobrar una venta sin tener que calcular a mano el total y los recargos, porque puedo equivocarme.	Relevado con usuarios
RU-09	Empleado	Quiero saber si realmente hay stock antes de confirmar una venta, para no ofrecer un producto que ya no está disponible.	Relevado con usuarios
RU-10	Empleado	Quiero poder comprobar que el dinero contado al cerrar la caja es el correcto, para saber si falta o sobra algo.	Relevado con usuarios
RU-11	Empleado	Quiero conocer la deuda de un cliente antes de venderle a cuenta corriente, para decidir si corresponde hacerlo.	Relevado con usuarios
RU-12	Empleado	Quiero tener registradas mis horas de trabajo sin depender de que recuerde anotarlas, para que se me pague lo que corresponde.	Relevado con usuarios
RU-13	Empleado	Quiero saber qué pedidos llegaron por las redes sociales y cuáles tienen la mercadería reservada, para no prometer el mismo producto a dos clientes.	Relevado con usuarios
RU-14	Cliente web	Quiero conocer qué productos hay y a qué precio desde mi celular, para no tener que consultarlo por mensaje cada vez.	Relevado con usuarios

Código	Actor	Requerimiento	Origen
RU-15	Cliente web	Quiero poder armar mi pedido y coordinar el pago con el local por WhatsApp, que es el medio que ya utilizo para comunicarme con ellos.	Relevado con usuarios
RU-16	Cliente web	Quiero tener reservada la mercadería elegida durante un tiempo mientras coordino el pago, para no perderla.	Relevado con usuarios
RU-17	Dueño	Quiero poder registrar el pago de la encargada de forma que solo yo pueda verlo, porque es información privada.	Propuesta de diseño
RU-18	Encargada	Quiero manejar precios distintos para técnicos o mayoristas y poder enviárselos a los clientes, para no armarlos a mano cada vez.	Propuesta de diseño
RU-19	Encargada	Quiero conservar el costo y el precio de venta de cada producto en cada momento, para conocer cuánto gané realmente cuando los precios cambian.	Propuesta de diseño
RU-20	Encargada	Quiero detectar qué clientes hace mucho que no compran, para contactarlos antes de perderlos.	Propuesta de diseño
RU-21	Encargada	Quiero tener a mano la cotización del dólar, para decidir los precios de los repuestos importados.	Propuesta de diseño
RU-22	Encargada	Quiero poder dar de alta y de baja a los empleados que ingresan o dejan de trabajar, sin depender del dueño.	Propuesta de diseño
RU-23	Empleado	Quiero saber cómo proceder con un producto devuelto por un cliente sin mezclarlo con la mercadería para la venta, para no vender un producto en mal estado.	Propuesta de diseño
RU-24	Empleado	Quiero enterarme cuando un pedido de la web venció, para volver a colocar esa mercadería en el mostrador.	Propuesta de diseño
RU-25	Cliente web	Quiero conocer el estado de mi pedido y mis compras anteriores, para no tener que consultarlo al local.	Propuesta de diseño
RU-26	Cliente web	Quiero poder recuperar el acceso a mi cuenta si olvido mi contraseña, para no quedarme sin poder comprar.	Propuesta de diseño
RU-27	Cliente web	Quiero mantener actualizados mis datos de contacto, para que el local pueda comunicarse conmigo.	Propuesta de diseño

Etapa de Propuesta

Objetivo y requerimientos del sistema — Tienda Genesis S.A.

Objetivo del Sistema de Información

A partir de las problemáticas detectadas en el relevamiento y de los requerimientos expresados por los usuarios, en esta etapa se define qué se espera lograr con el sistema de información que se propone para Tienda Genesis S.A.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web que centralice y ordene la gestión de Tienda Genesis S.A. (stock, ventas, caja, cuentas corrientes de clientes y proveedores, pedidos y horas del personal), reemplazando las planillas y anotaciones manuales actuales, de modo que la información sea confiable, esté actualizada y pueda consultarse desde cualquier lugar, y que además brinde a los clientes un canal propio para consultar los productos disponibles y realizar sus pedidos.

Descripción del sistema

Se propone un sistema web, accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar programas, compuesto por dos partes que trabajan sobre la misma información:

- **Panel de gestión interno:** lo utilizan el Dueño, la Encargada y los Empleados, con permisos según su rol. Permite registrar ventas, controlar el stock y los precios, abrir y cerrar la caja, llevar las cuentas corrientes de clientes y proveedores, atender los pedidos recibidos, registrar el horario de los empleados y consultar métricas del negocio.
- **Tienda online:** la utilizan los clientes registrados para consultar el catálogo con sus precios y su disponibilidad, armar su pedido y coordinar el pago con el local por WhatsApp, quedando la mercadería reservada durante 24 horas.

Objetivos específicos

El objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos, cada uno alineado con las problemáticas o puntos de dolor numerados en la etapa anterior:

Objetivo específico	**Problemática que atiende (N°)**
Mantener el stock actualizado con cada venta, compra y devolución, y avisar cuando un producto está por agotarse.	1
Controlar la caja de cada jornada, registrando el efectivo contado, los gastos y quién realizó el cierre.	2
Llevar al día las cuentas corrientes de clientes y de proveedores.	3
Permitir que el Dueño consulte el estado del negocio desde cualquier lugar.	4
Gestionar los pedidos de los clientes con reserva de stock por tiempo limitado, evitando prometer un mismo producto a dos clientes.	5
Calcular automáticamente totales, recargos y precios diferenciados, conservando el historial de costos y precios.	6
Registrar los horarios de los empleados y calcular las horas trabajadas.	7
Identificar a los clientes que dejaron de comprar para poder contactarlos.	8
Registrar los productos devueltos por separado, con su motivo y su destino.	9

Requerimientos del Sistema

Los requerimientos del sistema se derivan de los requerimientos del usuario (RU-01 a RU-27) de la etapa anterior y del diseño de la solución propuesta para Tienda Genesis S.A. Se dividen en funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, y no funcionales, que establecen las condiciones de calidad, seguridad y funcionamiento con que debe hacerlo.

Requerimientos Funcionales

Se utilizan los verbos **Registrar**, **Modificar**, **Consultar** y **Emitir**; las bajas son lógicas y se expresan con Modificar. La columna Origen indica el requerimiento del usuario (RU) que da origen a cada uno (los que no tienen RU surgen de la propuesta de diseño), y "usuarios internos" designa al Dueño, la Encargada y los Empleados.

Código	Requerimiento	Usuarios	Origen (RU)
Acceso y usuarios			
RF-01	Registrar cuentas de clientes web (nombre, apellido, DNI, celular, dirección y email), con confirmación del email antes de poder operar.	Cliente web	Propuesta de diseño
RF-02	Registrar y modificar (alta y baja) cuentas de Supervisor y de Empleado: el Dueño gestiona ambas y la Encargada solo las de Empleado.	Dueño, Encargada	RU-22
RF-03	Modificar la contraseña de la cuenta: los clientes web la recuperan por email y las cuentas internas son reseteadas por el rol superior, con una contraseña temporal.	Todos los usuarios	RU-26
RF-04	Modificar los datos de contacto del perfil del cliente web (el DNI no puede modificarse).	Cliente web	RU-27
Productos, stock y precios			
RF-05	Registrar y modificar productos con su categoría, stock, stock mínimo, costo y precio de venta, conservando el historial de costos y precios.	Dueño, Encargada	RU-19
RF-06	Consultar productos con búsqueda por nombre, filtro por categoría y orden por precio o nombre, junto con su stock y las alertas de stock mínimo o agotado.	Todos los usuarios	RU-03, RU-04, RU-14
RF-07	Registrar, modificar y emitir en PDF listas de precios (por ejemplo, técnicos y mayoristas), y definir cuál de ellas ve la tienda online.	Dueño, Encargada	RU-18
RF-08	Registrar y modificar los recargos por cantidad de cuotas para los pagos con tarjeta de crédito.	Dueño, Empleado	RU-08
RF-09	Consultar la cotización del dólar (Oficial, Blue y Tarjeta).	Usuarios internos	RU-21
Ventas y caja			
RF-10	Registrar ventas en el local con el precio según la lista elegida, descuento general y método de pago, calculando el total y el recargo por cuotas, y bloqueando la venta si no hay stock.	Usuarios internos	RU-08, RU-09
RF-11	Registrar ventas a cuenta corriente (pago parcial o pendiente), solo a clientes registrados.	Usuarios internos	RU-11

Código	Requerimiento	Usuarios	Origen (RU)
RF-12	Registrar la apertura y el cierre de caja, comparando el monto contado con el calculado por el sistema y asentando el faltante o sobrante.	Usuarios internos	RU-10
RF-13	Consultar los cierres de caja, con el usuario que los realizó y su fecha y hora.	Dueño, Encargada	RU-02
RF-14	Registrar egresos del local clasificados por categoría (proveedores, insumos de oficina, limpieza y sueldos) y por método de pago, ocultando los sueldos al Empleado.	Usuarios internos	RU-05
Clientes y proveedores			
RF-15	Registrar y modificar clientes y proveedores.	Usuarios internos	RU-11
RF-16	Consultar los saldos pendientes de clientes y de proveedores.	Usuarios internos	RU-05, RU-06
RF-17	Consultar los clientes que hace tiempo no compran (avisos a los 20, 40, 60, 90 y 180 días).	Dueño, Encargada	RU-20
Devoluciones			
RF-18	Registrar devoluciones de productos, con cliente, fecha y motivo, separadas de la mercadería para la venta.	Usuarios internos	RU-23
RF-19	Modificar el destino de un producto devuelto: reingresarlo al stock o derivarlo al proveedor.	Dueño, Encargada	RU-23
Pedidos web y tienda online			
RF-20	Registrar pedidos desde la tienda online con reserva del stock por 24 horas, y emitirlos por WhatsApp al local.	Cliente web	RU-15, RU-16
RF-21	Consultar los pedidos web, su estado y los pedidos vencidos, con el detalle de los productos a reingresar al mostrador.	Usuarios internos	RU-13, RU-24
RF-22	Modificar el estado de un pedido web al cerrar la venta cuando el cliente confirma el pago.	Usuarios internos	RU-13
RF-23	Consultar los pedidos propios y las compras anteriores.	Cliente web	RU-25
Personal y métricas			
RF-24	Registrar el fichaje del Empleado: la entrada al iniciar sesión y la salida al cerrarla.	Empleado	RU-12
RF-25	Consultar las horas trabajadas y calcular el pago de cada Empleado (horas por valor hora).	Usuarios internos (el Empleado, solo las propias)	RU-07
RF-26	Registrar el pago de la Encargada, visible solo para el Dueño y para la propia Encargada.	Dueño	RU-17
RF-27	Consultar métricas por rango de fechas: ventas, ganancia neta y clientes nuevos.	Dueño, Encargada	RU-01

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se agrupan por categoría de calidad y corresponden a las condiciones definidas para el diseño de la solución.

Código	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Todo acceso al sistema requiere una sesión iniciada: el panel de gestión y también la tienda online, incluido su catálogo. No existe navegación anónima.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial, y deben almacenarse cifradas (hash), nunca en texto plano.
RNF-03	Seguridad	Cada usuario solo puede realizar las acciones de su rol (Dueño, Encargada, Empleado o Cliente web). El Empleado no accede a los sueldos, y el pago de la Encargada solo lo carga el Dueño.
RNF-04	Seguridad	La API debe limitar la cantidad de solicitudes, aceptar pedidos solo desde las aplicaciones autorizadas y validar estrictamente los datos recibidos. Ante un error interno, el usuario no debe ver detalles técnicos.
RNF-05	Seguridad	Las operaciones sensibles (cambios de precio, cierres de caja y borrado de productos) deben registrarse con el usuario que las realizó y su fecha y hora.
RNF-06	Integridad de los datos	Las operaciones que modifican el stock y los saldos deben ser atómicas, para que dos operaciones simultáneas no vendan más unidades de las que hay.
RNF-07	Integridad de los datos	Los productos, usuarios, clientes y proveedores con historial asociado no se eliminan de la base de datos: se marcan como inactivos para conservar la trazabilidad.
RNF-08	Rendimiento	Las notificaciones (pedidos vencidos y clientes inactivos) deben actualizarse en el panel mediante consultas periódicas cada 15 a 30 segundos.
RNF-09	Usabilidad	El panel de gestión y la tienda online deben usarse desde un navegador, sin instalar programas, y la tienda debe poder consultarse desde el celular.
RNF-10	Usabilidad	La interfaz debe estar en español y permitir cambiar a inglés mediante un selector visible, sin traducir el contenido cargado por el local.
RNF-11	Disponibilidad	La sesión del panel debe mantenerse activa durante toda la jornada, sin cerrarse por inactividad; un fichaje que quedó abierto más de 12 horas se cierra automáticamente.
RNF-12	Disponibilidad	Si falla un servicio externo (cotización del dólar o envío de emails), el sistema debe seguir funcionando: la cotización muestra el último valor guardado con un aviso.
RNF-13	Disponibilidad	Debe realizarse una copia de seguridad periódica de la base de datos.
RNF-14	Mantenibilidad	El sistema debe construirse de forma modular, con TypeScript en modo estricto, pruebas automatizadas (unitarias y de extremo a extremo) y la API documentada con Swagger/OpenAPI.
RNF-15	Portabilidad	El servidor y la base de datos deben poder ejecutarse con Docker.
RNF-16	Consistencia horaria	Todas las fechas y horas (cierres de caja, vencimiento de las reservas de 24 horas y fichajes) deben calcularse con la hora de Argentina (Córdoba).